

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №10

Илья Колонтырский

14.04.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Освоить настройку списков управления доступом (ACL) и проверить разграничение доступа пользователей к ресурсам сети.

- подключить административный узел в сеть;
- задать статическую IP-конфигурацию;
- настроить расширенные ACL на маршрутизаторе;
- разрешить доступ к web-, file-, mail- и DNS-серверам;
- предоставить отдельные права административным узлам;
- проверить доступность сервисов и корректность ограничений.

Подключение администратора

Подключение устройства администратора в топологию

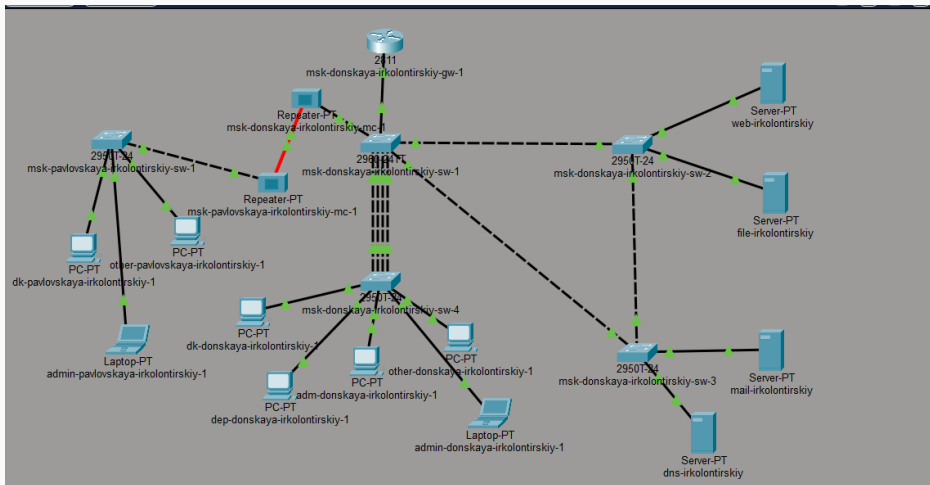


Рис. 1: Подключение ноутбука администратора в общей топологии сети

Настройка IP-параметров административных узлов

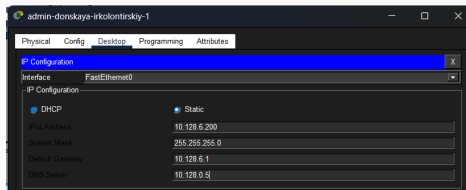


Рис. 2: Настройка IP-параметров узла admin-donskaya-irkolontirskiy-1

Настройка IP-параметров административных узлов

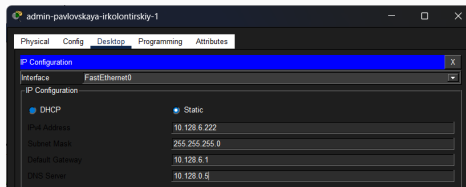


Рис. 3: Настройка IP-параметров узла admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1

Настройка ACL для серверного сегмента

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark web  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.3  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
```

Рис. 4: Создание ACL и правила доступа по HTTP

- web-страница по адресу **http://10.128.0.2** открывается успешно;
- проверка через **ping** завершается ошибкой;
- причина: **ICMP-трафик ещё не разрешён в ACL.**

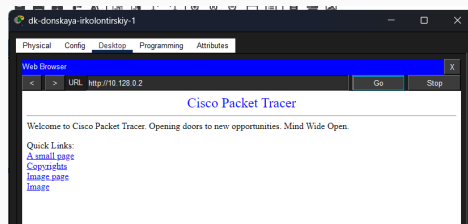
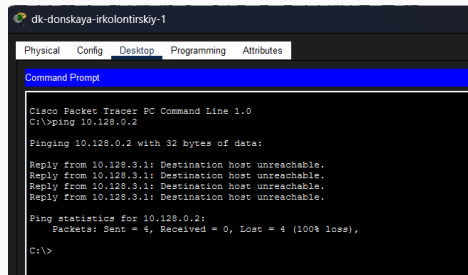


Рис. 5: Проверка доступа к web-серверу через браузер



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line interface for a device named 'dk-donskaya-irkolontirskiy-1'. The interface has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, showing a 'Command Prompt' window. The command prompt displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

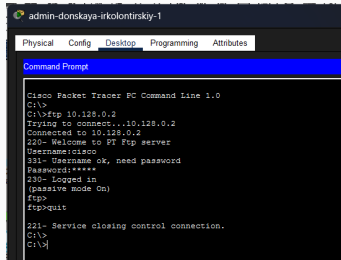
Рис. 6: Проверка доступа командой ping

Доступ администратора к
web-серверу

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2  
range 20 ftp  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2  
eq telnet  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2  
range 20 ftp  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2  
eq telnet  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
```

Рис. 7: Добавление правил для FTP и Telnet

Проверка показала: - администратор **10.128.6.200** успешно подключается к FTP-серверу; - второй административный узел **10.128.6.222** также получает доступ; - пользовательские устройства без разрешающего правила подключиться не могут.

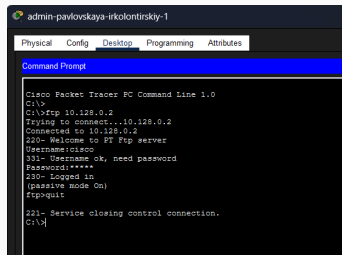


```
admin-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to FT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
C:\>
```

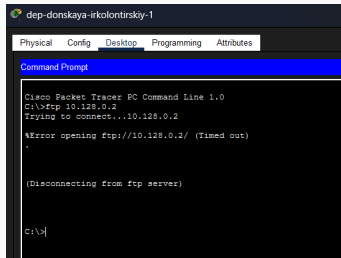
Рис. 8: Успешное FTP-подключение администратора



```
admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to FT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit
221- Service closing control connection.
C:\>]
```

Рис. 9: Успешное FTP-подключение второго администратора



```
dep-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2

%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)

C:\>|
```

Рис. 10: Попытка FTP-подключения с другого устройства

Доступ к файловому серверу

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark file  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host  
10.128.0.3 eq 445  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
```

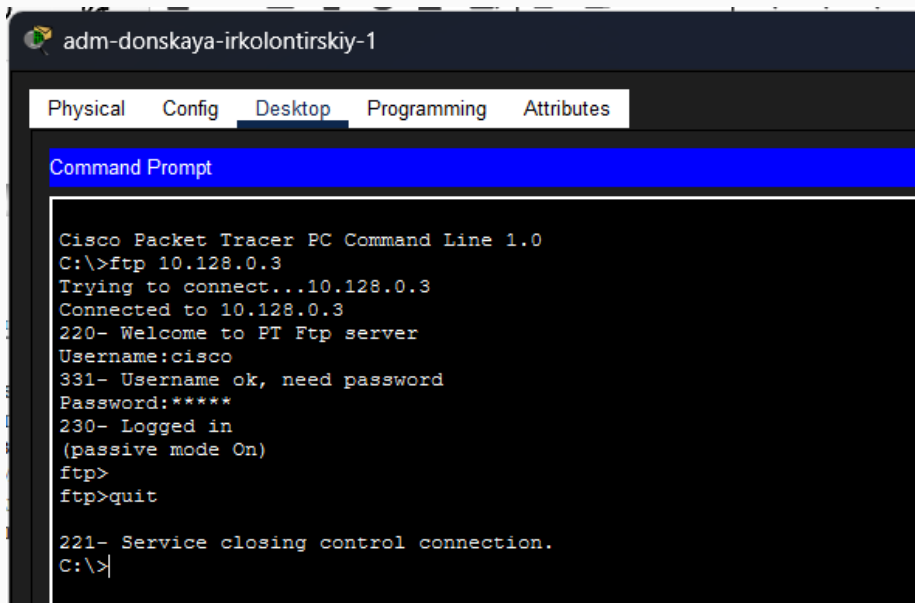
Copy

Paste

Рис. 11: Добавление правил ACL для доступа к файловому серверу

С административного узла было выполнено успешное FTP-подключение к серверу **10.128.0.3** с использованием учётной записи **cisco**.

Проверка FTP-доступа к файловому серверу



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'adm-donskaya-irkolontirskiy-1'. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>|
```

Доступ к почтовому и DNS-сервисам

```
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark mail  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark dns  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host  
10.128.0.5 eq 53  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any  
mak-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
```

Рис. 13: Добавление правил ACL для доступа к DNS-серверу

Разрешение ICMP

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark mail  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark dns  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host  
10.128.0.5 eq 53  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#
```

Рис. 14: Добавление правила разрешения ICMP в начало списка ACL

ACL для административного доступа

Настройка административного доступа

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list extended other-in  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark admin  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.104  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list extended management-out  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#remark admin  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0  
0.0.0.255  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0  
0.0.0.255  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw(config-ext-nacl)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.2  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit  
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

Рис. 15: Настройка ACL other-in и management-out для административного доступа

Настройка почтовых клиентов

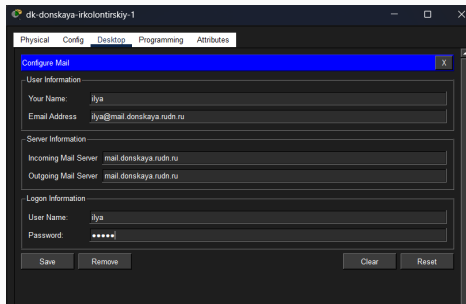


Рис. 16: Настройка почтового клиента пользователя ilya

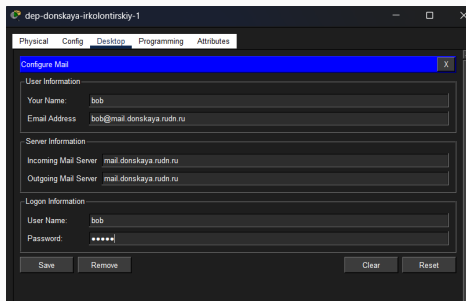


Рис. 17: Настройка почтового клиента пользователя bob

Проверка показала:

- пользователь **ilya** успешно отправил сообщение пользователю **bob**;
- было получено ответное письмо с темой **RE: test**;
- DNS-имя **mail.donskaya.rudn.ru** успешно разрешается в **10.128.0.4**;
- SMTP и POP3 работают корректно.

Проверка почтового обмена

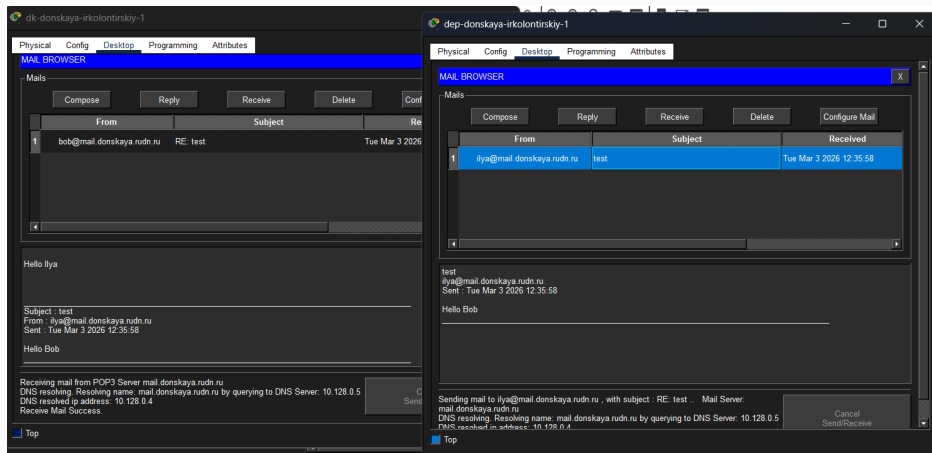


Рис. 18: Проверка обмена почтовыми сообщениями между пользователями

Проверка DNS и ICMP

Проверка web-доступа по доменному имени

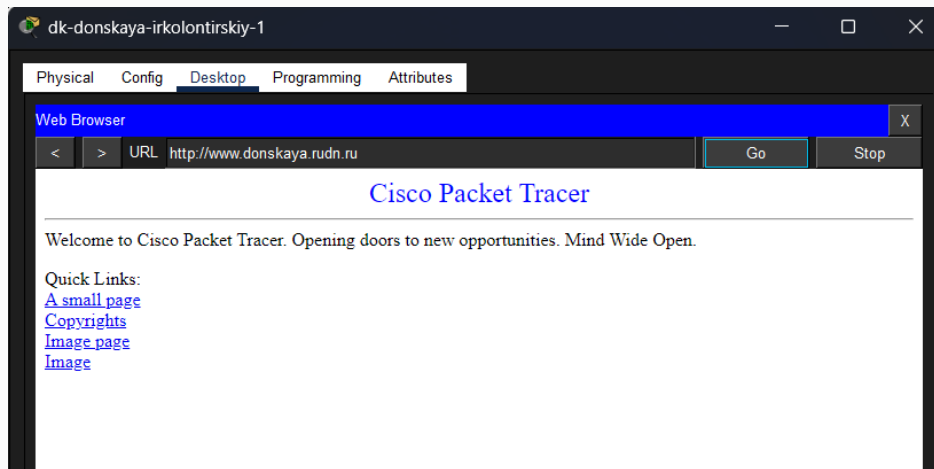
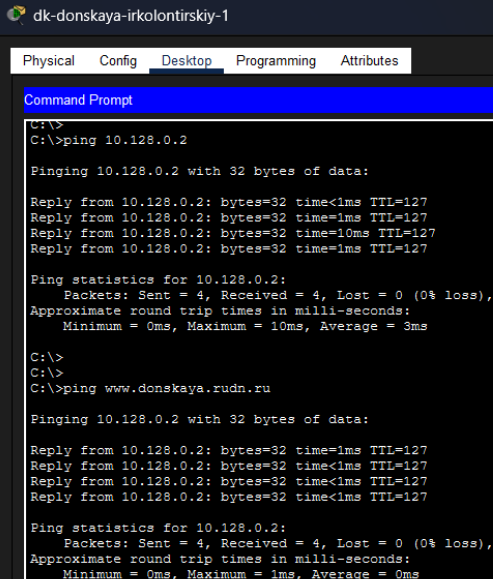


Рис. 19: Проверка доступа к web-серверу по доменному имени



```
dk-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>
C:\>
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

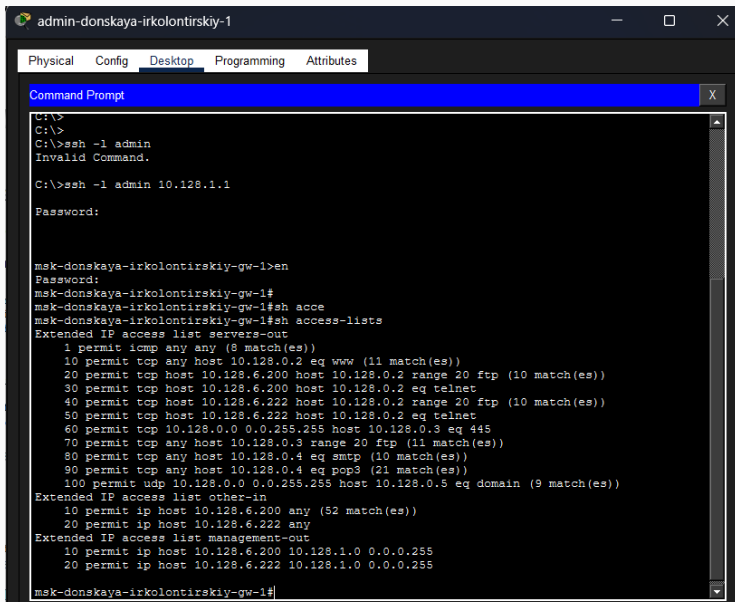
Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Проверка доступа к сетевому оборудованию

Проверка ACL на маршрутизаторе



The screenshot shows a terminal window titled "admin-donskaya-irkolontirskiy-1" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Config" tab is active, showing a "Command Prompt" window. The terminal session starts in a Windows command prompt (C:\>) where the user attempts to run "ssh -l admin" (resulting in "Invalid Command.") and then "ssh -l admin 10.128.1.1". This opens an SSH session to the router. The user enters "en" for enable mode and "sh access-lists" to display the configured ACLs. The output shows three ACLs: "servers-out" (Extended IP access list), "other-in" (Extended IP access list), and "management-out" (Extended IP access list), each with their respective permit rules and match counts.

```
admin-donskaya-irkolontirskiy-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>ssh -l admin
Invalid Command.

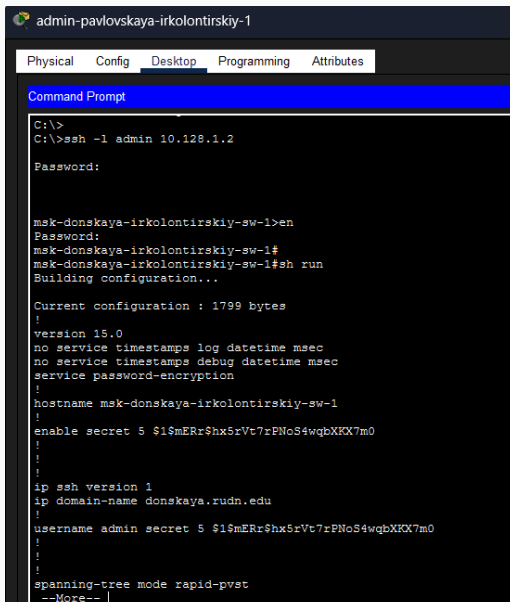
C:\>ssh -l admin 10.128.1.1

Password:

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh acce
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any (8 match(es))
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (11 match(es))
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (11 match(es))
80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp (10 match(es))
90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3 (21 match(es))
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (9 match(es))
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any (52 match(es))
 20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
```

Подключение к коммутатору по SSH



The screenshot shows a network management application window titled "admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1". It has several tabs: "Physical", "Config", "Desktop" (which is selected), "Programming", and "Attributes". Below the tabs is a "Command Prompt" window. The terminal session is as follows:

```
C:\>
C:\>ssh -l admin 10.128.1.2

Password:

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1799 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
ip ssh version 1
ip domain-name donsкаya.rudn.edu
!
username admin secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
--More--
```


Выводы

В ходе работы была выполнена настройка расширенных списков управления доступом (**ACL**) для разграничения доступа пользователей к сетевым ресурсам.

Были реализованы: - доступ к **web-, file-, mail- и DNS-серверам**; - отдельные разрешения для **административных узлов**; - контроль доступа к сети управления и сетевому оборудованию; - разрешение только необходимых протоколов и сервисов.